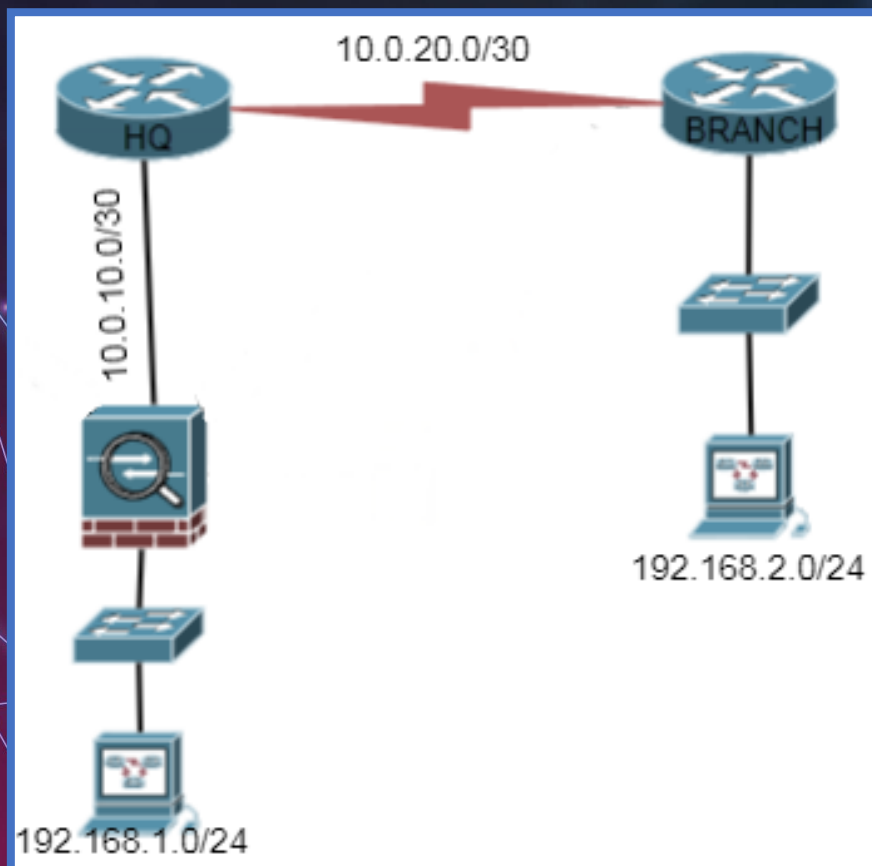


Case 6

VPN

2023-12-15



Innehåll

.....	5
.....	5
Inledning / Topologi.....	6
Site-to-Site VPN.....	6
För-/Nackdelar.....	6
Konfiguration av Site-to-Site VPN.....	6
ASA.....	6
Access-list.....	7
Policy.....	7
Transform set.....	8
Crypto map.....	8
Tunnel groups.....	9
Branch.....	9
Access list.....	9
ISAKMP.....	9
Transform-set.....	10
Cryptomap.....	10
Verifiera site-to-site.....	11
Remote-Access SSL WebVPN.....	12
Konfiguration av Remote-Access SSL WebVPN.....	13
Självsignerat Certifikat.....	13
Clientless SSL VPN.....	13
ASDM.....	13
CLI.....	14
Failed.....	17
Topologi.....	17
Zoner.....	17
VPN.....	17
Fel meddelande.....	17
Lösning.....	17

Om denna Rapport

Skynet Industries behöver ett sätt att säkert kunna kommunicera mellan deras kontor. De har också önskemål om att kunna underlätta effektiviteten för anställda som behöver få tillgång till resurser på huvudkontoret

För att få dessa önskemål att fungera så användes tunnlar.

Self-signed certifikat användes då lågkonjunturen samt visseblåsarnas läckor har slagit hårt på Skynets ekonomi så de ville inte lägga pengar på ett certifikat från en "certificate authority"

Anställda som jobbat på detta uppdrag



Emil Persson - VD

Under Emils ledning så har företaget uppnått höga nivåer av samarbete samt levererat ett högkvalitativt resultat.



David Skoglund Landström
IT-chef

Har inte bara omfattande kunskap utan har också förmågor att applicera den praktisk för att lösa problem samt utmaningar



Anton Olsson – Forsknings
Ansvarig

Förmåga att bryta sig loss från traditionella tankebanor för att hitta innovativa lösningar på komplexa problem för att överträffa resultatets förväntningar



Charbel Al Fehaily –
Human resources

Skapar en atmosfär av samarbete och ömsesidig respekt. Har förmågan att behålla ett positivt humör under pressade situationer som bidrar till ökad moral och motivation hos hela arbetslaget

Inledning & Krypterad Site-To-Site VPN Tunnel



Inledning / Topologi

En Site-to-Site IPsec VPN-tunnel kommer användas igenom en router mellan en ASA och en router. Målet är att kryptera trafik mellan enheterna så den kan färdas på ett säkert sätt genom enheter på vägen. OSPF kommer användas för att routa mellan enheterna (se *figur 1*). Sist men inte minst kommer en WebVPN sättas upp.

```
router ospf 1
router-id 6.6.6.6
network 10.0.10.0 255.255.255.252 area 0
network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0
log-adj-changes
```

figur 1 – OSPF på ASAn

Site-to-Site VPN

Det är en teknik som skapar en säker anslutning mellan två fysiskt separerade nätverk över internet. Med hjälp av Site to Site VPN så kan kommunikation och datadelning flöda mellan de två nätverken som om de direkt vore anslutna till varandra. Med Site to Site VPN så kan man skapa en säker tunnel över icke säkra nätverk.

Fördelen man kommer att ha med tunneln är att den kommer att kunna överföra krypterad trafik mellan båda nätverken. Site-to-Site VPN använder sig också av VPN gateway vilket är en dedikerad enhet som oftast hanterar etablering och underhåll av VPN tunneln. VPN gateway fungerar som en brygga mellan de lokala nätverken och internet, den finns på varje ände av själva förbindelsen.

Site to Site VPN används oftast i större företag och organisationer som brukar ha geografiska åtskilda platser. Då används Site To Site för att på ett säkert och effektivt sätt kunna koppla samman de olika nätverken över själva internet.

För-/Nackdelar

Några fördelar med Site to Site VPN. Data som överförs mellan de anslutna nätverken är alltid krypterade. Med dess geografiska flexibilitet så möjliggör Site to Site också en säker kommunikation mellan åtskilda platser. Genom att också uppgradera sin kapacitet hos VPN Gateway så kan Site To Site hantera ökad trafik och ansluta flera platser.

Några nackdelar med Site To Site VPN. Prestandan för VPN anslutningen kan påverkas eftersom bandbredden kan vara begränsad och instabil vilket kommer leda till att själva prestandan kommer att påverkas som jag nämnde tidigare. Själva konfigurationen för Site To Site kan också vara väldigt krävande för sin tekniska bakgrund vilket kan leda till att bara vissa företag klarar av att konfigurera in en sådan i tex ett företag. Även fast vi får skapade krypterade tunnlar med Site to Site VPN så kommer det alltid att finnas risker eftersom trafiken flödar över internet. Sådana typer på attacker kan tex vara DDOS attacker eller andra typer av Cyberattacker. Så det finns både för och nackdelar med att använda sig utav Site To Site VPN.

Konfiguration av Site-to-Site VPN

ASA

IKEv1 valdes att implementera då det är en simpel konfiguration och lätt att förstå. För att få IKEv1 att fungera så behövs det att sättas på och välja interface, då enheten vi ska få upp en

tunnel med är mot "OUTSIDE" interfacet så användes det interfacet. IKEv1 sätt på med *"crypto ikev1 enable {interface}"* så i vårt fall så användes kommandot: (se figur 2)

```
# crypto ikev1 enable OUTSIDE
```

Access-list

Vi behöver en ACL som berättar vilka nät som skall få gå över tunneln. Först så gjorde vi två objekt grupper med det lokala nätverket och ett med nätverket asa:ns lokala nätverk.

Konfiguration för Objekt-grupp för det lokala nätverket:

1. Skapa objekt grupp: *"object-group network local-network"*
2. Välj ett nätverk I nätverks objekt: *"192.168.1.0 255.255.255.0"*

Konfiguration för objekt-grupp för remote nätverk:

1. Skapa objekt grupp: *"object-group network remote-network"*
2. Välj remote nätverk I ett nätverks objekt: *"network-object 192.168.2.0 255.255.255.0"*

Gör sedan en ACL där object grupperna används:

```
# access-list asa-router-vpn extended permit ip object-group local-network object-group remote-network
```

Access listan kommer att användas senare i en så kallad "crypto map"

Policy

En policy IKEv1 policy är tvungen att skapas på asan för att kunna få en anslutning till branch routern. Dem parametrarna i policyn som tilldelades värden var (se figur 2):

- Authentication: pre-shared
- Encryption: aes
- Hash: sha
- Group 2
- Lifetime 86400

```
crypto ikev1 enable OUTSIDE
crypto ikev1 policy 5
 authentication pre-share
 encryption aes
 hash sha
 group 2
 lifetime 86400
```

Figur 2: IKEv1 policy

Authentication

Då vi vill att IKEv1 tunneln skall använda sig av en "pre-shared key (PSK)" så definierades "pre-shared". Detta används för att autentisera Routern och asa:n vid upprättandet av tunnel. Båda måste dela samma nyckel, nyckeln sätt med:

```
# authentication pre-shared
```

Encryption

Algoritmen som skall kryptera datatrafiken som passerar IKE-Tunneln är AES (Advanced Encryption standard). Vi valde krypteringsmetod med kommandot:

```
# encryption aes
```

Hash

För att kunna säkerställa integriteten hos trafiken och för att kunna upptäcka eventuella ändringar som en threat actor har kunnat gjort så användes SHA (secure hash algorithm). Hash parametern används för att kunna skapa ett unikt hash-värde på trafiken som går över tunneln. Hash algoritmen sattes med kommandot: (med bara "sha" så är det sha-1 som används)

```
# hash sha
```

Group

"group" parametern säger vilken diffie-hellman grupp som skall användas för nyckelutbytet. Diffie-hellman ser till så att enheterna kan skapa en gemensam hemlig nyckel. Gruppen som valdes att användas var grupp nummer 2: Sätt grupp med kommandot:

```
# group 2
```

Lifetime

Lifetime sattes till 86400 vilket motsvarar 24 timmar i sekunder, detta gör så att tunneln kommer att vara aktiv i 24 timmar. Efter att lifetime tiden har gått ut så kommer tunneln att förhandlas om eller så återansluts enheterna för att säkerställa att ett nytt nyckelutbyte. Välj lifetime i sekunder med:

```
# lifetime 86400
```

Transform set

För att trafiken skulle krypteras så behövs även ett transform set för att definiera vilken krypteringsalgoritm samt autentiseringsalgoritm som skall användas. Vi valde att använda AES som krypteringsalgoritm och SHA tillsammans med HMAC som autentiseringsalgoritm. Transform setet som skapades hette "ESP-AES-SHA" och gjordes med kommandot:

```
# Crypto ipsec transform-set ESP-AES-SHA esp-aes esp-sha-hmac" (se figure 3)
```

Crypto map

Vårt transform set behöver ett sätt att veta vilken trafik som skall krypteras detta görs i en crypto map tillsammans med en del andra nödvändiga parametrar. Vi skapade en crypto map med namnet "outside_map" med kommandot:

```
# crypto map outside_map 10 {parametrar}
```

Dem parametrar som sattes var:

- adressen på vår peer: "set peer 10.0.20.2"
- transform set: "set ikev1 transform-set ESP-AES-SHA"
- ACL med nät som skall krypteras: "match address asa-router-vpn"

Efter att crypto mappen har blivit konfigurerad så sätts den på ett interface i detta fallet blir det interfacet "OUTSIDE" då den är riktad mot våran peer:

```
# crypto map outside_map interface OUTSIDE.
```

(Se figur 3)

```
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-AES-SHA esp-aes esp-sha-hmac
crypto ipsec security-association pmtu-aging infinite
crypto map outside_map 10 match address asa-router-vpn
crypto map outside_map 10 set peer 10.0.20.2
crypto map outside_map 10 set ikev1 transform-set ESP-AES-SHA
crypto map outside_map interface OUTSIDE
```


Figur 3: transform set och crypto map

Tunnel groups

På en cisco asa så används så kallade "tunnel-groups" för att hantera IPSec-tunnlar, det är här vi specificerar vår pre-shared nyckel. Tunneln döptes till vår peers ip adress "10.0.20.2". Då VPN tunneln encapsulerar layer 2 frames så måste vi ange detta i vår tunnel-group. För att göra så att denna typ av IPSEC tunnel skulle användas så användes kommandot:

```
# tunnel-group 10.0.20.2 type ipsec-L21
```

{ Ipsec-L21 står för "layer 2
tunneling protocol" }

För att kunna specificera vår pre-shared key så kommer vi behöva att först lägga till ipsec-attributes i vår tunnel-group:

```
# tunnel-group 10.0.20.2 ipsec-attributes
```

Efter att vi "ipsec-attributes" har satts på och vi är i attribute konfiguration läget så kan vi lägga till vår pre-shared key som kommer användas för att skapa tunnel grannskap på vår peer:

```
# ikev1 pre-shared key skynet
```

Branch

Konfigurationen på branch är lite annorlunda vi kommer använda samma parametrar men en del saker är annorlunda som istället för IKEv1 så kommer ISAKMP att användas, vi kommer inte heller använda oss av "tunnel-groups".

Access list

Precis som i konfigurationen för ASA:n så behöver vi ha ett sätt att berätta vilken trafik som skall krypteras över tunneln. Här använde vi inte objekt grupper utan bara adresserna:

```
# access-list 110 permit ip {192.168.2.0 0.0.0.255} {192.168.1.0 0.0.0.255}
```

Routersn lokala nät

ASA:n lokala nät



ISAKMP

Som sagt så kommer vi använda ISAKMP och först så behöver vi skapa en ISAKMP policy som kommer definiera reglerna som används för att kunna skapa en säker tunnel mellan våra två enheter. Här konfigurerar vi parametrarna som vi gjorde i asans IKEv1 policy, den enda skillnaden är att vi har inte valt någon hash då "SHA-1" är default, detta är hash algoritmen som valdes i ASA:n så vi behöver inte välja den i denna policy. Först så behöver vi skapa en ISAKMP policy, vi använde nummer 10 som policy nummer:

```
# crypto isakmp policy 10
```

Efter att detta kommando används så kommer vi in i policy konfigurations läget, det är här vi säger vilka parametrar som vi vill lägga till. Dem ska vara identiska som parametrarna på vår peer (ASA) för att tunneln skall kunna skapas. Konfigurationen är följande:

```
# encryption aes
```

```
# authentication pre-share
```

```
# group 2
```

Då default hash är SHA-1 så behövs det inte att anges men vill man ändra hash algoritm så kan man göra det med:

```
# hash {algoritm}
```

(se figur 3)

Nyckel

Då vi valde "authentication" som "pre-shared" så behöver vi ange en nyckel. Till skillnad från ASA:n där detta gjordes i en tunnel-group så görs detta på routern på ett annat sätt. Vi använder inte "tunnel-groups" här så för att konfigurera nyckeln så behöver vi ange nyckeln och adressen på vår peer i kommandot: (se figur 4)

```
# crypto isakmp key skynet address 10.0.10.2
```



```
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 2
crypto isakmp key skynet address 10.0.10.2
```

figur 4 – isakmp policy

Transform-set

Precis som på ASA:n så behöver vi ett transform set för att definiera regler för vår ipsec tunnel. Vårt transform set fick samma namn på denna enhet för att underlätta felsökningen ifall något inte skulle fungera, den skapades med:

```
# crypto ipsec transform-set ESP-AES-SHA esp-aes esp-sha-hmac
```

Notera att vi använder samma parametrar som på vår peer, detta behövs så att dem vet hur dem skall hantera trafiken dem får, på båda enheterna så använder vi "esp-aes" och "esp-sha-hmac". Vi satte även transform set läget till tunnel direkt efter då vi var i transform-set konfigurationen:

```
# mode tunnel
```

Cryptomap

I vår crypto map så säger vi som i asans cryptomap en peer, transform-set och adresser som kommer få skicka trafik övertunneln. Först så skapades crypto mappen "outside_map":

```
# crypto map outside_map 10 ipsec-isakmp
```

```
# set peer 10.0.10.2 - ASAs Ipadress
```

```
# set transform-set ESP-AES-SHA
```

```
# match address 110 - Vår ACL som skapades (110)
```

Tillskillnad från ASA:n där crypto map sattes på i global config så gör det på ett interface direkt på routern. Då det är interface s0/1/0 som är "utåt" så är de i interface konfiguration läget vi skriver:

```
# crypto map outside_map
```

För att sätta vår crypto map på det interfacet (se figur 5)

```
crypto map outside_map 10 ipsec-isakmp
set peer 10.0.10.2
set transform-set ESP-AES-SHA
match address 110
```

figur 5 – crypto map

Verifiera site-to-site

För att se ifall våra paket krypteras så kan vi skicka trafik från ett nätverk som har definierats i vår konfiguration till det andra nätverket. I detta fallet så skickade vi trafik med hjälp av ICMP från 192.168.1.0/24 nätverket till 192.168.1.0/24. Det går att få information om trafiken som IPSEC har hanterat med:

```
# show crypto ipsec sa
```

Här går det att så bland annat antalet paket som har krypterats och hur många som har dekrypterats samt nätverken som är i verket för tunneln. (se figur 6)

```
Branch#show crypto ipsec sa

interface: Serial0/1/0
  Crypto map tag: outside_map, local addr 10.0.20.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.2.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
  current peer 10.0.10.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest: 9
    #pkts decaps: 11, #pkts decrypt: 11, #pkts verify: 11
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 10.0.20.2, remote crypto endpt.: 10.0.10.2
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/
```

figur 6: ipsec sa

The background is a dark blue field filled with a complex network of glowing blue and cyan lines. These lines form a web-like pattern, with some segments appearing as concentric arcs and others as straight paths. A prominent feature on the left side is a glowing cyan outline of a padlock, which is slightly open, revealing a white keyhole. The overall aesthetic is high-tech and digital, suggesting themes of network security, encryption, and remote access.

Remote-Access SSL WebVPN

Remote-Access SSL WebVPN

SSL VPN är en form av VPN som använder sig av SSL protokollet för en säker anslutning mellan enheter. Denna typ av VPN använder sig av SSL protokollet eller TLS protokollet vilket gör den är mer tillgänglig för användare än vad en vanlig IPsec VPN är då alla webbläsare idag använder sig av dessa protokoll.

Det går att implementera den här typen av VPN i en "client-less" form och även som "client-based". Client-less betyder att det inte behövs installeras något extra programvara utan det går direkt i webbläsaren som redan finns på enheten som ska använda VPN:en vilket gör att det enkelt går att implementera för användare men det ger inte lika mycket tillgänglighet som en "Client-based" lösning gör. En "Client-based" lösning kräver att ett program installeras på enheten som VPN:en ska användas ifrån.

Jämfört med en IPsec VPN är en SSL VPN enklare att implantera och underhålla.

En SSL VPN så jobbar den på det sjunde lagret i OSI modellen vilket är "applikations lagret" jämfört med IPsec som jobbar på tredje lagret "nätverks lagret".

Konfiguration av Remote-Access SSL WebVPN

Konfigurationen av WebVPN kan göras med väldigt lite rader.

Självsignerat Certifikat

För att få en klientlös SSL VPN att fungera behöver vi på något sätt skapa ett certifikat för att kunna använda oss av HTTPS. Detta uppnås genom att antingen skapa ett självsignerat certifikat eller ett certifikat som utfärdats av ett *certificate authority*. Vi valde att skapa ett självsignerat certifikat då det ansågs vara lättare eftersom väldigt lite konfiguration behövs. Anta att *basic konfiguration* utförts på ASAn.

Som *figur 7* visar är det inte mycket konfiguration som behövs. När hänvisade kommandon skrivits använder sig ASAn av ett självsignerat certifikat. Detta kommer då tillåta de anställda att komma åt resurser inifrån utan att behöva en klient (alltså, i en vanlig webbläsare).

```
ciscoasa(config)# crypto key generate rsa label sslvpnkeypair modulus 1024
INFO: The name for the keys will be: sslvpnkeypair
Keypair generation process begin. Please wait...
ciscoasa(config)# crypto ca trustpoint self
ciscoasa(config-ca-trustpoint)# enroll self
ciscoasa(config-ca-trustpoint)# fqdn myasa.cisco.com
ciscoasa(config-ca-trustpoint)# subject-name CN=myasa.cisco.com
ciscoasa(config-ca-trustpoint)# keypair sslvpnkeypair
ciscoasa(config-ca-trustpoint)# exit
ciscoasa(config)# crypto ca enroll self noconfirm

% The fully-qualified domain name in the certificate will be: myasa.cisco.com
ciscoasa(config)# ssl trust-point self outside
```

figur 7 – Konfiguration för självsignerat certifikat

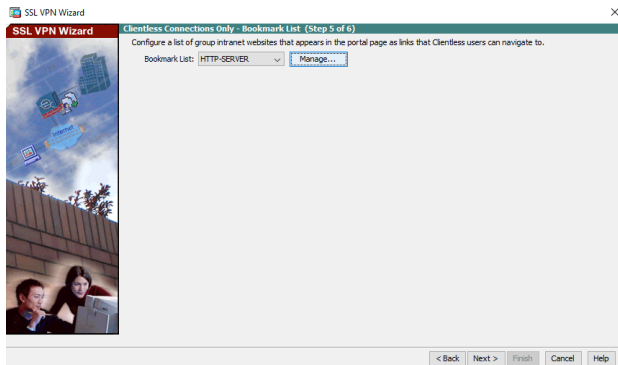
Clientless SSL VPN

Här visas hur det kan konfigureras i både ASDM samt CLI.

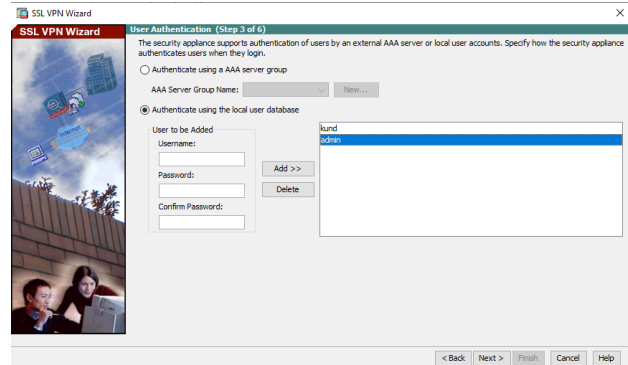
ASDM

När eget certifikat finns kan man börja sätta upp WebVPN. För ASDM kan man konfigurera början i Wizards > VPN Wizards > SSL VPN Wizard. *Figur x-y* visar de stegen vi ansåg vara viktigast. Som *figur 8* visar använder vi det självsignerade certifikatet. Vid steg 3, på *figur 9*, kan

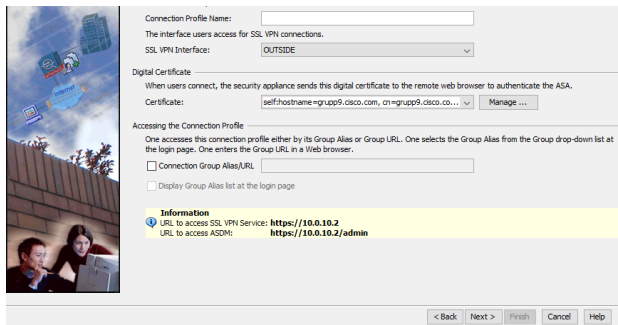
man välja att använda sin lokala databas för autentisering. En ny *group policy* skapades för att underlätta skalbarheten. Man kan även använda en default group policy. Steg 5, *figur 10*, visar att HTTP-SERVER bookmarken används. Bookmarks är listor med URLer som används i VPN web portalen.



figur 8 – Steg 2



figur 9 – Steg 3



figur 10 – Steg 5

CLI

Att göra denna process i CLI är lika enkel. Här kommer syntaxen för kommandona som används hänvisas till, för att se specifikt hur vi konfigurerade – kolla ASA running config. Till att börja med görs group policys samt vad som ska gälla för gruppen på följande sätt;

```
group-policy POLICY_NAMN internal
group-policy POLICY_NAMN attributes
  vpn-tunnel-protocol ssl-clientless
```

När policyn skapats kan vi använda den i en tunnel-grupp, group-policyn kommer användas som default för tunnel-gruppen, sedan sätts webvpn på för outside interfacet. Anta att vi befinner oss i global-configuration.

```
tunnel-group TUNNEL-NAMN general-attributes
  default-group-policy POLICY_NAMN
webvpn
  enable outside
```

Då bookmarks är XML filer kan man inte göra det genom CLI. Sista steget är att ange inställningarna group-policyn, inställningarna som anges kommer slå i gång Web VPN och använda sig av bookmarken vi gjorde tidigare;

```
group-policy POLICY_NAMN attributes
  webvpn
    url-list value BOKMARKK_NAMN
```

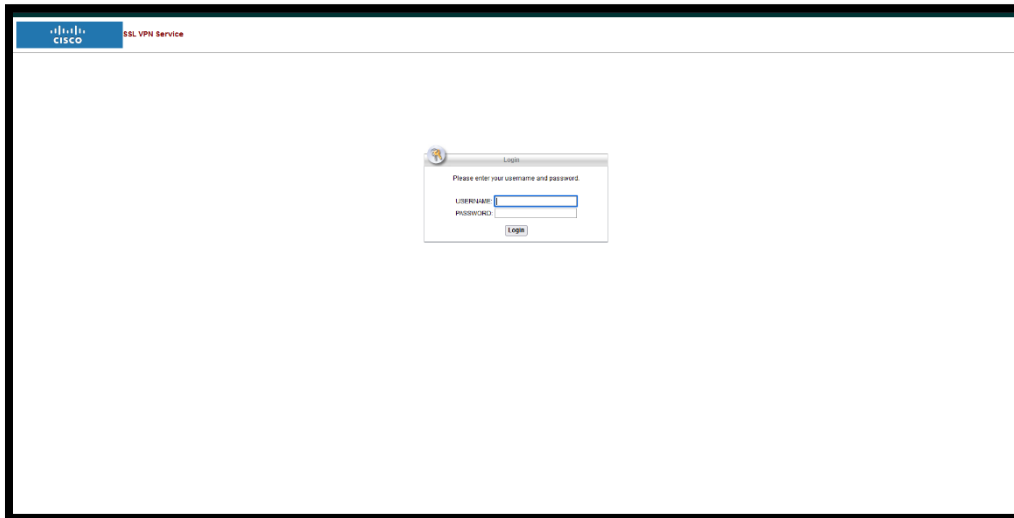
För att verifiera att konfigurationen används Firefox. Firefox används då vi kan ställa in ett minimum för lägsta tillåtna TLS-version (1). Genom att skriva *about:config* i sökrutan kan man ställa in inställningarna manuellt. Sök på *tls* och hitta *security.tls.version.min*, ändra den till 1. Se

figur 11.

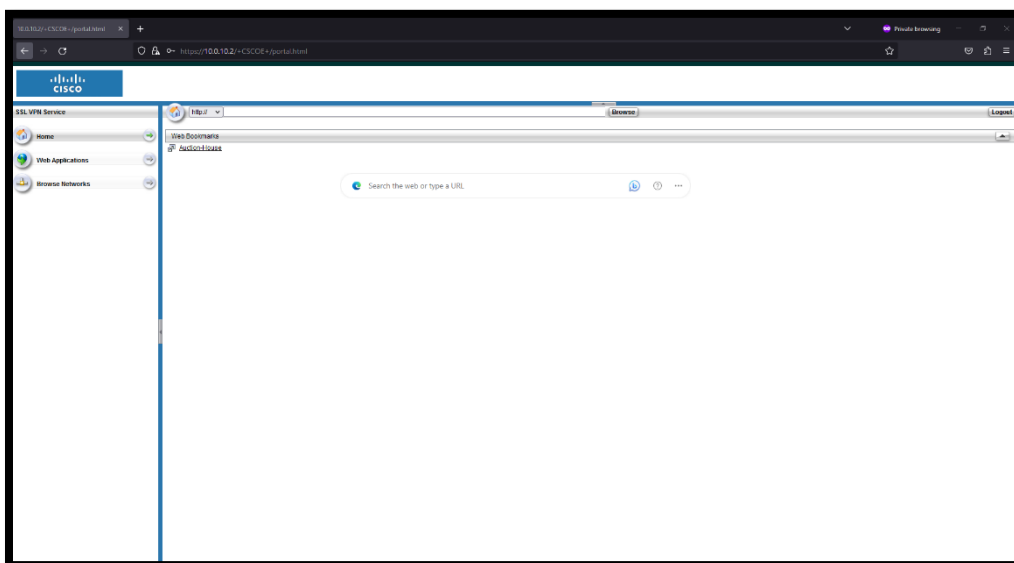


figur 11 – Rätt TLS version

Nu kan åtkomsten verifieras genom att skriva in <https://10.0.10.2> (ASAns outside IP). Med hjälp av en host på utsidan testades det, se figur 12 & 13.



figur 12 – Ska logga in



figur 13 - Inloggad

Som figur 14 visar fungerar det.

```
grupp9(config)# sh vpn-sessiondb webvpn
Session Type: WebVPN
Username      : admin                      Index      : 2
Public IP     : 192.168.99.10
Protocol      : Clientless
License       : AnyConnect Premium
Encryption    : Clientless: (1)AES128      Hashing     : Clientless: (1)SHA1
Bytes Tx      : 419038                     Bytes Rx    : 32278
Group Policy   : SSL-POLICY                 Tunnel Group : DefaultWEBVPGNGroup
Login Time    : 04:08:12 UTC Wed Jan 1 2003
Duration      : 0h:02m:55s
Inactivity    : 0h:00m:00s
NAC Result     : Unknown
VLAN Mapping  : N/A                        VLAN        : none
```

figur 14 – Show-kommando

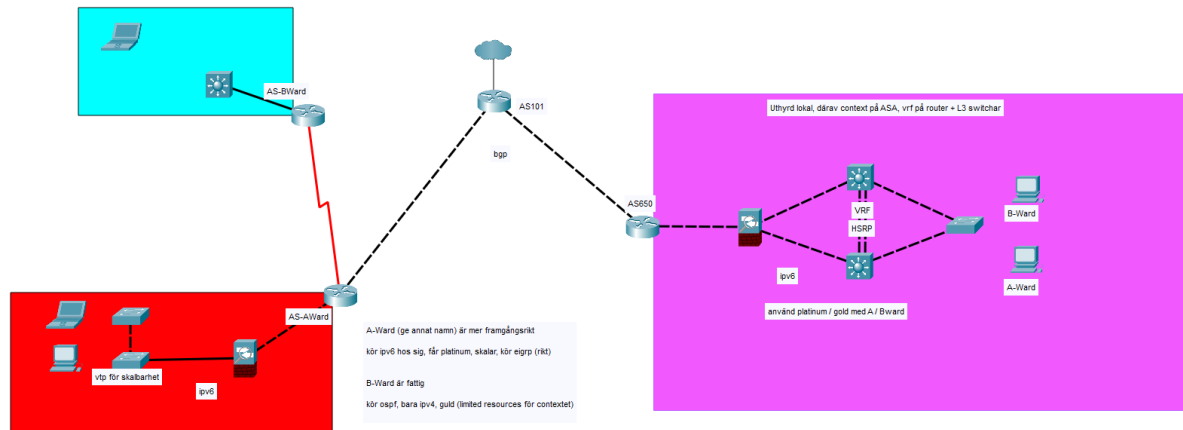
Första Idé

ERROR

Failed

Vårn första idé var väldigt komplex vilket gjorde att vi inte kunde konfigurera dem önskade funktionerna. En snabb genomgång av första planen.

Topologi



Zoner

Topologin var uppdelad i 3 zoner där site-to-site skulle kunna gå mellan alla zoner. I zonen till höger (lila) var den zonen som var mest komplicerad då vi skulle använda oss av VRF och contexter för "a-ward" och "b-ward". Efter att VRF hade konfigurerats tillsammans med contexterna så var det dags att fixa VPN.

VPN

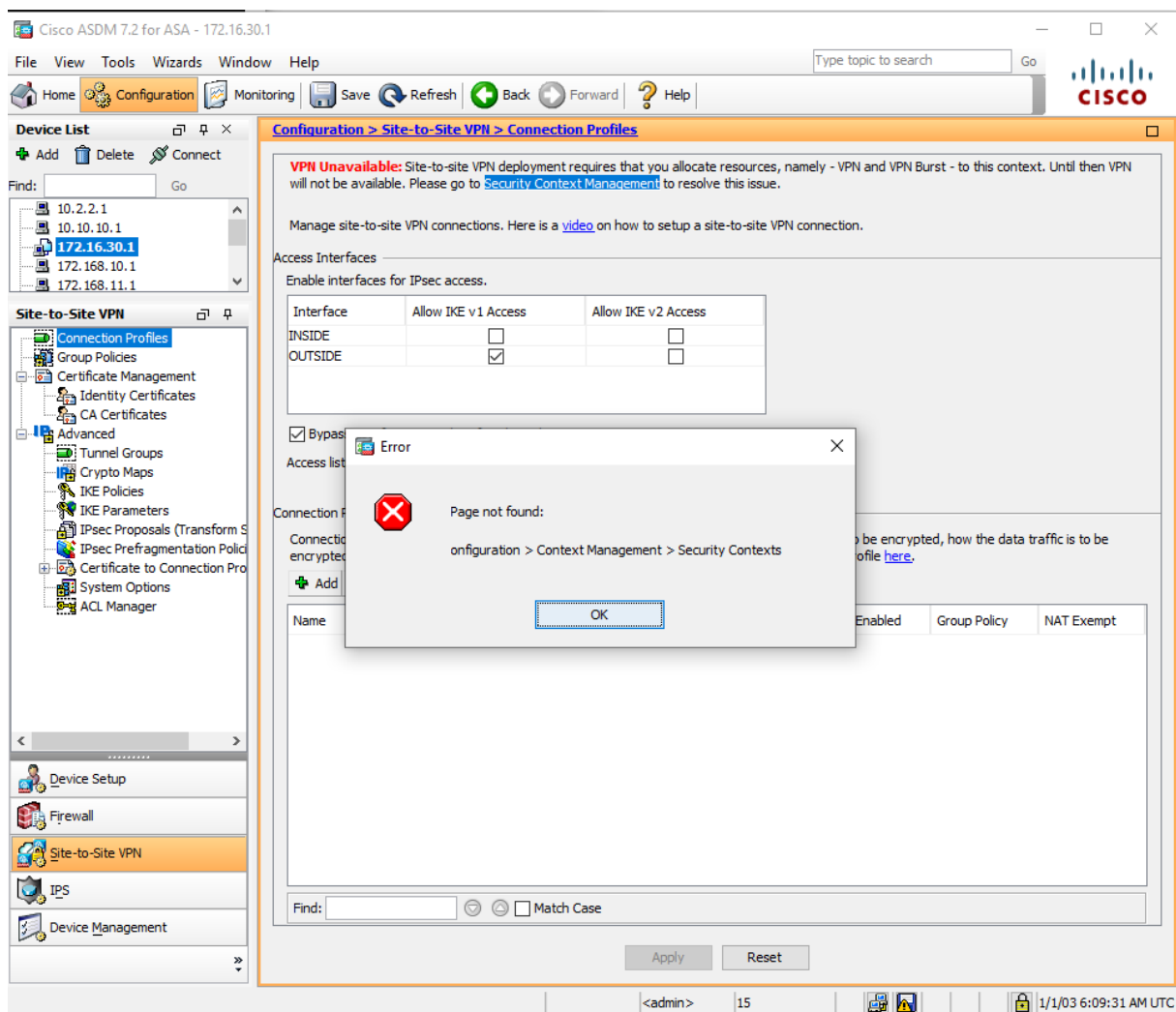
Då det skulle vara site-to-site från en ASA så använde vi asan i lila zonen (asa 5510) och skulle först konfigurera site-to-site i contexten "skynet" till routern i röda zonen. Detta skulle göras i ASDM

Fel meddelande

Vi Skapade group-policy och tunnel-groups men när vi skulle konfigurera Site-To-Site så fick vi felmeddelanden. Först så satte vi först på IKEv1 på "OUTSIDE" interfacet men fick "VPN unavailable". Resurserna som behövdes för att det skulle fungera var "VPN" och "VPN Burst". Vi tänkte att det bara var detta som behövdes och att det inte var så svårt då det fanns en länk till konfigurationen för det men sidan fanns inte. "Page not found". Sökvägen till konfigurations läget stod med men detta gick inte att följa då flikarna inte fanns i ASDM. Efter lång felsökning och många försök så tog tiden slut så funkade det inte trots att alla parametrar var rätt i våra policies och transform-set. (se figur 6)

Lösning

Då vi bara hade en dag på oss så valde vi att göra med eran topologi men vi ville fortfarande veta varför det inte gick då det hela tiden låg i bakhuvudet. Efter djupare forskning så såg vi att i "base license" så finns inte "security contexts" utan det finns bara i "security plus" licensen. Detta kan vara därför vi inte kunde hitta fliken för konfigurationen för det då funktionen finns men vår 5510 hade bara inte support för att köra VPN men contexter.



Figur 6: felmeddelande

Running-configs

Nedanför B)

ASA

: Saved

:

ASA Version 9.0(3)

!

hostname grupp9

domain-name cisco.com

enable password 8Ry2Yjlyt7RRXU24 encrypted

xlate per-session deny tcp any4 any4

xlate per-session deny tcp any4 any6

xlate per-session deny tcp any6 any4

xlate per-session deny tcp any6 any6

xlate per-session deny udp any4 any4 eq domain

xlate per-session deny udp any4 any6 eq domain

xlate per-session deny udp any6 any4 eq domain

xlate per-session deny udp any6 any6 eq domain

names

!

interface Ethernet0/0

nameif OUTSIDE

security-level 0

ip address 10.0.10.2 255.255.255.252

!

interface Ethernet0/1

nameif INSIDE

security-level 100

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/2


```
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
!
interface Ethernet0/3
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
!
interface Management0/0
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
!
ftp mode passive
dns domain-lookup INSIDE
dns server-group DefaultDNS
name-server 10.0.10.2
domain-name cisco.com
object-group network local-network
network-object 192.168.1.0 255.255.255.0
object-group network remote-network
network-object 192.168.2.0 255.255.255.0
access-list asa-router-vpn extended permit ip object-group local-network object-group remote-
network
access-list VPN extended permit ip any any
pager lines 24
mtu OUTSIDE 1500
```

```
mtu INSIDE 1500
no failover
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
no asdm history enable
arp timeout 14400
no arp permit-nonconnected
access-group VPN global
!
router ospf 1
router-id 6.6.6.6
network 10.0.10.0 255.255.255.252 area 0
network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0
log-adj-changes
!
timeout xlate 3:00:00
timeout pat-xlate 0:00:30
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
timeout floating-conn 0:00:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
user-identity default-domain LOCAL
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 INSIDE
http 192.168.2.0 255.255.255.0 OUTSIDE
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart warmstart
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP-AES-SHA esp-aes esp-sha-hmac
```

```
crypto ipsec security-association pmtu-aging infinite
crypto map outside_map 10 match address asa-router-vpn
crypto map outside_map 10 set peer 10.0.20.2
crypto map outside_map 10 set ikev1 transform-set ESP-AES-SHA
crypto map outside_map interface OUTSIDE
crypto ca trustpoint self
enrollment self
subject-name CN=grupp9.cisco.com
keypair sslvpnkeypair
crl configure
crypto ca trustpool policy
crypto ca certificate chain self
certificate f956123e
308201ef 30820158 a0030201 020204f9 56123e30 0d06092a 864886f7 0d010105
0500303c 31193017 06035504 03131067 72757070 392e6369 73636f2e 636f6d31
1f301d06 092a8648 86f70d01 09021610 67727570 70392e63 6973636f 2e636f6d
301e170d 30333031 30313033 33333437 5a170d31 32313232 39303333 3334375a
303c3119 30170603 55040313 10677275 7070392e 63697363 6f2e636f 6d311f30
1d06092a 864886f7 0d010902 16106772 75707039 2e636973 636f2e63 6f6d3081
9f300d06 092a8648 86f70d01 01010500 03818d00 30818902 818100ae 3466da74
9a300073 9700b3f0 4ebc5dc8 2af5ff7f d77fb251 035897cf dac9b25e 3e170c94
031bb62e 0642f4c6 56e12f31 5d23585b d2f32c18 1c039b03 c3fbfb00 a1bf9e39
13b81d4d 52754022 bbf7cd33 4b0ca5e1 cb8a9188 a366b253 174b1fca 56822589
dec1490b c8c2d5c0 d3587b2a b3b8062b 835bce57 dba45903 fb8c1702 03010001
300d0609 2a864886 f70d0101 05050003 818100a1 d64aebf8 82d35221 9be2d547
2c56ae65 f8ac9c38 46011b83 a4f17d54 b3442483 60ad1694 c88ba541 4ff0510d
7c3479d9 9266fa0d c831934e a3c8c3aa cf9201e0 e236e5f4 73e3b11b 7cebf373
a71edbb3 0e0b591d e7cc4e32 7ed71b6f 4fccedaf 29a0420d 25ecfa71 af1598a3
49c62dfe a559c27b e97c3c53 64f94ff5 c9e099
quit
crypto ikev1 enable OUTSIDE
```

crypto ikev1 policy 5
authentication pre-share
encryption aes
hash sha
group 2
lifetime 86400
crypto ikev1 policy 65535
authentication pre-share
encryption 3des
hash sha
group 2
lifetime 86400
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
no threat-detection statistics tcp-intercept
ssl trust-point self OUTSIDE
webvpn
enable OUTSIDE
group-policy SSL-POLICY internal
group-policy SSL-POLICY attributes
vpn-tunnel-protocol ssl-clientless
webvpn
url-list value HTTP-SERVER
group-policy DfltGrpPolicy attributes
webvpn
url-list value HTTP-SERVER
username admin password f3UhLvUj1QsXsuK7 encrypted privilege 0
username admin attributes


```
vpn-group-policy SSL-POLICY
username kund password MAHpacoT0200cdbN encrypted privilege 0
username kund attributes
vpn-group-policy SSL-POLICY
tunnel-group DefaultWEBVPNGroup general-attributes
default-group-policy SSL-POLICY
tunnel-group 10.0.20.2 type ipsec-l2l
tunnel-group 10.0.20.2 ipsec-attributes
ikev1 pre-shared-key *****
tunnel-group VPN type remote-access
tunnel-group VPN general-attributes
default-group-policy SSL-POLICY
!
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
!
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
  message-length maximum client auto
  message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns preset_dns_map
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect ip-options
inspect netbios
inspect rsh
inspect rtsp
```

inspect skinny

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect sip

inspect xdmcp

!

service-policy global_policy global

prompt hostname context

no call-home reporting anonymous

call-home

profile CiscoTAC-1

no active

destination address http <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

destination address email callhome@cisco.com

destination transport-method http

subscribe-to-alert-group diagnostic

subscribe-to-alert-group environment

subscribe-to-alert-group inventory periodic monthly

subscribe-to-alert-group configuration periodic monthly

subscribe-to-alert-group telemetry periodic daily

Cryptochecksum:93341ef1ade8121d5bf57bbdce91948d

: end

HQ

!

hostname HQ

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

```
!  
vrf definition Mgmt-intf  
!  
address-family ipv4  
exit-address-family  
!  
address-family ipv6  
exit-address-family  
!  
!  
no aaa new-model  
!  
ip domain name 10.0.10.2  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
subscriber templating  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!
```

multilink bundle-name authenticated

!

!

!

!

!

!

license udi pid ISR4321/K9 sn FDO24380HY2

diagnostic bootup level minimal

spanning-tree extend system-id

!

!

!

!

redundancy

mode none

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 10.0.10.1 255.255.255.252

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.99.1 255.255.255.0

negotiation auto

!

interface Serial0/1/0

ip address 10.0.20.1 255.255.255.252

!

interface Serial0/1/1

!

interface Serial0/2/0

!

interface Serial0/2/1

!

interface GigabitEthernet0

vrf forwarding Mgmt-intf

no ip address

shutdown

negotiation auto

!


```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.0.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.20.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.99.0 0.0.0.255 area 0
default-information originate metric-type 1
!
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip tftp source-interface GigabitEthernet0
!
!
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
line con 0
transport input none
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
login
!
wsma agent exec
!
```

wsma agent config

!

wsma agent filesys

!

wsma agent notify

!

!

End

Branch

!

hostname Branch

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

vrf definition Mgmt-intf

!

address-family ipv4

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

!

no aaa new-model

!

ip name-server 10.0.10.2

ip domain name cisco.com

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

subscriber templating

!

!

!

!

!

!

!

multilink bundle-name authenticated

!

!

!

!

!

!

license udi pid ISR4321/K9 sn FDO24380HYY

diagnostic bootup level minimal

spanning-tree extend system-id

!

!

!

!

redundancy

mode none

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

crypto isakmp policy 10

encr aes

authentication pre-share

group 2

crypto isakmp key skynet address 10.0.10.2

!

!

crypto ipsec transform-set ESP-AES-SHA esp-aes esp-sha-hmac

mode tunnel

!

!

!

crypto map outside_map 10 ipsec-isakmp

set peer 10.0.10.2

set transform-set ESP-AES-SHA

match address 110

!

!

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

shutdown

negotiation auto

!

interface Serial0/1/0

ip address 10.0.20.2 255.255.255.252

crypto map outside_map

!

interface Serial0/1/1

!

interface GigabitEthernet0

vrf forwarding Mgmt-intf

no ip address

shutdown

negotiation auto

!

router ospf 1

router-id 20.2.2.2

network 10.0.20.0 0.0.0.3 area 0

```
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
!
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip tftp source-interface GigabitEthernet0
!
!
access-list 110 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
!
!
!
!
control-plane
!
!
line con 0
transport input none
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
login
!
wsma agent exec
!
wsma agent config
!
wsma agent filesys
!
```


wsma agent notify

!

!

End